つかえる算数　6年

円の面積

6年　組　名前

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①～③にあてはまることばを、「半径」「直径」「円周率」から書きましょう。

円の面積＝半径×(①)×3.14、円周の長さ＝(②)×3.14、3.14を(③)といいます。

① 半径　② 直径　③ 円周率

2 半径7cmの円の面積を求める式を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア) 7×7×3.14　イ　7×2×3.14　ウ　14×14×3.14

答え　ア

3 次の円の面積を、式を書いて求めましょう。円周率は3.14とします。

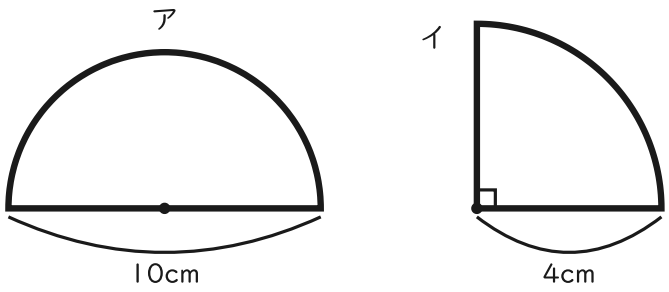
(1)　半径3cmの円

式　3×3×3.14＝28.26　答え　28.26cm²

(2)　直径14cmの円

式　7×7×3.14＝153.86　答え　153.86cm²

4 アは半円、イは円を4等分した形です。面積を、式を書いて求めましょう。



(1)　アの面積

式　5×5×3.14÷2＝39.25　答え　39.25cm²

(2)　イの面積

式　4×4×3.14÷4＝12.56　答え　12.56cm²

考え方

大問3（2）　直径14cmの円の半径は7cm。大問4　アの半径は5cm。半円は円の半分、イは4分の1です。

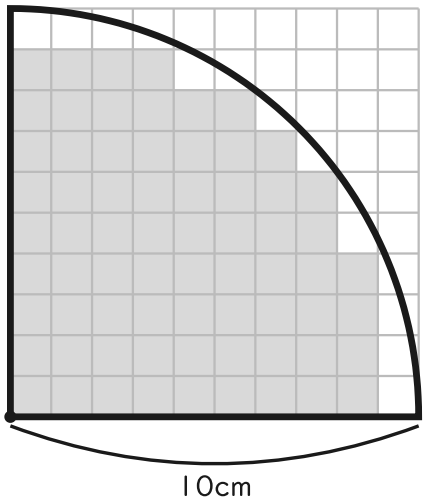
© School Stock

円の面積

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　ちなつさんは、半径10cmの円を4等分した形を1cmの方眼にかいて、中に入るマスを数えました。



数えたマス

マスのようす	数
全部入っているマス（灰色）	69こ
一部だけ入っているマス	17こ

(1)　一部だけ入っているマスを半分とみると、およそ69＋①＝②（cm²）。円全体ではその4倍で、約③cm²です。

① 8.5　② 77.5　③ 310

(2)　円全体の面積は、半径×半径の約何倍ですか。記号で答えましょう。

ア　約2倍　イ　約3.1倍　ウ　約4倍

答え　イ

2　半径を変えて、円の面積と「半径×半径」を表にまとめました。

半径と円の面積

半径（cm）	2	6	10
半径×半径	4	36	100
円の面積（cm²）	12.56	㋐	314

(1)　表の㋐にあてはまる数を、式を書いて求めましょう。

式　6×6×3.14＝113.04　答え　113.04

(2)　円の面積は、どれもどうなっていますか。ア～ウから1つえらびましょう。

ア　半径の3.14倍　イ　半径×半径より3.14大きい　ウ　半径×半径の3.14倍

答え　ウ

考え方

方眼の約310cm²は公式の314cm²に近く、円の面積はどれも半径×半径の3.14倍です。

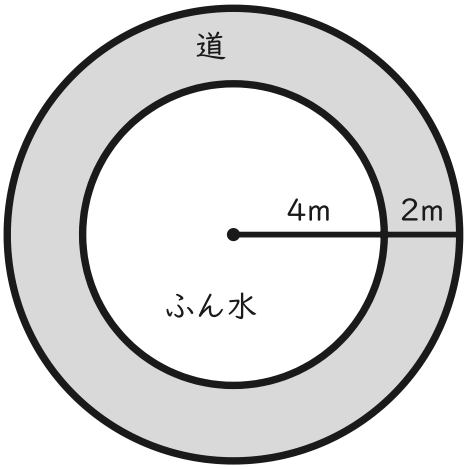
© School Stock

円の面積

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 半径4mの丸いふん水のまわりに、はば2mの道をつくります。ゆうごさんたちは、道（灰色）の面積を考えています。



ゆうご　道の形は、大きい円からふん水の円を切りぬいた形だね。

えいた　それなら、外がわの大きい円の面積から、ふん水の円の面積をひけばいいよ。

かほり　外がわの円の半径は2mかな。道のはばが2mだから。

2 道の面積の求め方をまとめます。㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

道の面積は、外がわの円の面積から（ア）の面積をひいて求めます。外がわの円の半径は、4＋2＝（イ）mです。外がわの円の面積は（ウ）m²、ふん水の円の面積は4×4×3.14＝50.24m²なので、道の面積は（エ）m²です。かほりさんの考えた2mは、外がわの円の半径ではなく、道の（オ）です。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔
ふん水の円	6	113.04	62.8	はば

3 道のはばを、2mから3mに広げます。ふん水の大きさは変えません。

(1) 外がわの円の半径は何mですか。　7m

(2) 道の面積は何m²ですか。

式　7×7×3.14−50.24＝103.62　答え　103.62m²

(3) 道の面積は、はばが2mのとき（62.8m²）より何m²ふえますか。

式　103.62−62.8＝40.82　答え　40.82m²

考え方

大問2は（6×6−4×4）×3.14＝62.8の1つの式でも求められます。

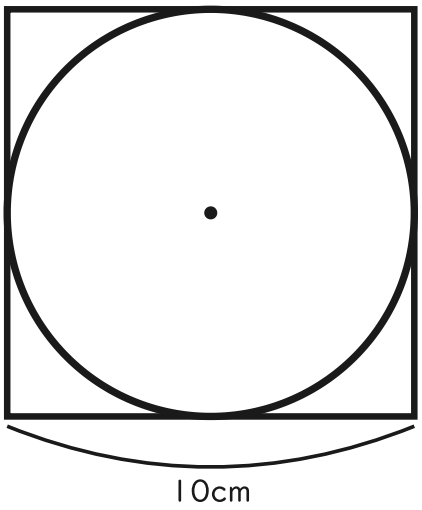
© School Stock

円の面積

6年　組　名前

4まい目　あらわす　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 りんかさんは、直径10cmの円の面積を次のように求めました。



りんか　円の面積は10×10×3.14＝314で、
314cm²だよ。

りんかさんの考えのまちがいを、ア～ウから
1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　3.14ではなく、3をかけなければならない
イ　円周の長さを求める式を使った
(ウ)　半径を入れるところに、直径の10を入れた

答え　ウ

2 「正方形」「半径」を使って、314cm²が大きすぎるわけと正しい面積を書きましょう。

つかうことば　正方形　半径

円は1辺10cmの正方形の中に入るので、面積は10×10＝100cm²より小さく、
314cm²は大きすぎます。半径は5cmなので、5×5×3.14＝78.5で、78.5cm²です。

3 直径40cmの円の面積を5024cm²とした答えを、見当をつけて確かめます。

(1)　1辺40cmの正方形の面積は何cm²ですか。

式　40×40＝1600　答え　1600cm²

(2)　5024cm²は、(1)の正方形の面積とくらべてどうですか。ア～ウから
1つえらびましょう。

ア　小さいので正しい　(イ)　大きいのでまちがい　ウ　同じなので正しい

答え　イ

考え方

直径40cmの円の正しい面積は20×20×3.14＝1256cm²です。

© School Stock